

Démonstration du package outilsprof

Outils pour l'enseignement des mathématiques

Jean Roussie

Collège La Boétie Sarlat (Dordogne)

11 septembre 2026

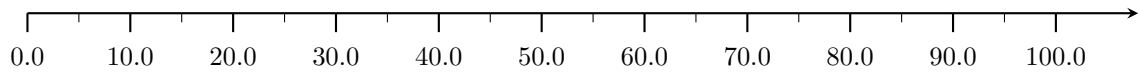
Table des matières

1	Axe gradué	3
1.1	Axe par défaut	3
1.2	Axe de 0 à 400, pas de 100, 5 sous-intervalles	3
1.3	Axe de 100 à 500	3
1.4	Axe avec points	3
1.5	Variante <code>\axegraduepoints</code>	3
2	Repère gradué	4
2.1	Repère par défaut	4
2.2	Fenêtre personnalisée $[-5, 5] \times [-5, 5]$, grille de 1	5
2.3	Fenêtre $[-4, 3] \times [-2, 6]$, grille de 0.5	6
2.4	Grille désactivée	7
2.5	Graduations principales personnalisées	8
2.5.1	<code>pasx=2, pasy=2</code>	8
2.5.2	<code>pasx=5, pasy=5, nombrex=5, nombrey=5</code>	9
3	Étiquette de l'intersection des axes	10
3.1	Origine en $O(0, 0)$	10
3.2	Intersection en $\Omega(2; 3)$	11
3.3	Intersection en $\Omega(-3; -2)$	12
3.4	Intersection sur l'axe des ordonnées : $\Omega(0; 3)$	13
4	Placement de points	14
4.1	Un seul point (rouge par défaut)	14
4.2	Points avec couleurs	15
4.3	Couleurs composées TikZ	16
4.4	Points sur les axes et à l'origine	17
5	Options d'affichage des points	18
5.1	Noms affichés, coordonnées masquées (défaut)	18
5.2	Noms et coordonnées affichés	19
5.3	Noms masqués, coordonnées affichées	20
5.4	Noms et coordonnées masqués (points seuls)	21
6	Variante <code>\reperegraduepoints</code>	22
7	Cas combiné : toutes les options	22
8	Utilisation pédagogique	23
8.1	Placer des points dans un repère	23

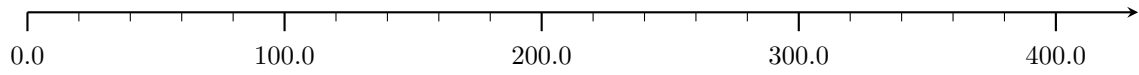
8.2 Lire les coordonnées d'un point	24
9 Boîtes colorées	25
9.1 Boîte n° À retenir z (bleu par défaut)	25
9.2 Boîte n° Attention ! z (rouge par défaut)	25
9.3 Boîte n° Méthode z (vert par défaut)	26
9.4 Boîtes avec couleur personnalisée	26
9.5 Versions sous forme de commandes	26
10 Boîte de calcul	26
10.1 Boîte de calcul par défaut (10 cm × 3 cm)	26
10.2 Boîte de calcul personnalisée (8 cm × 4 cm)	27
10.3 Boîte de calcul large (12 cm × 5 cm)	27
11 Combinaison des outils	27

1 Axe gradué

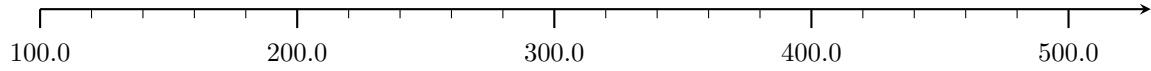
1.1 Axe par défaut



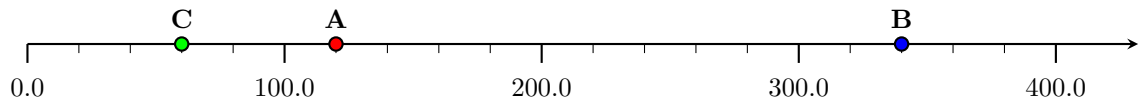
1.2 Axe de 0 à 400, pas de 100, 5 sous-intervalles



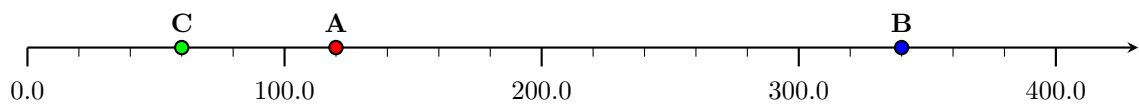
1.3 Axe de 100 à 500



1.4 Axe avec points

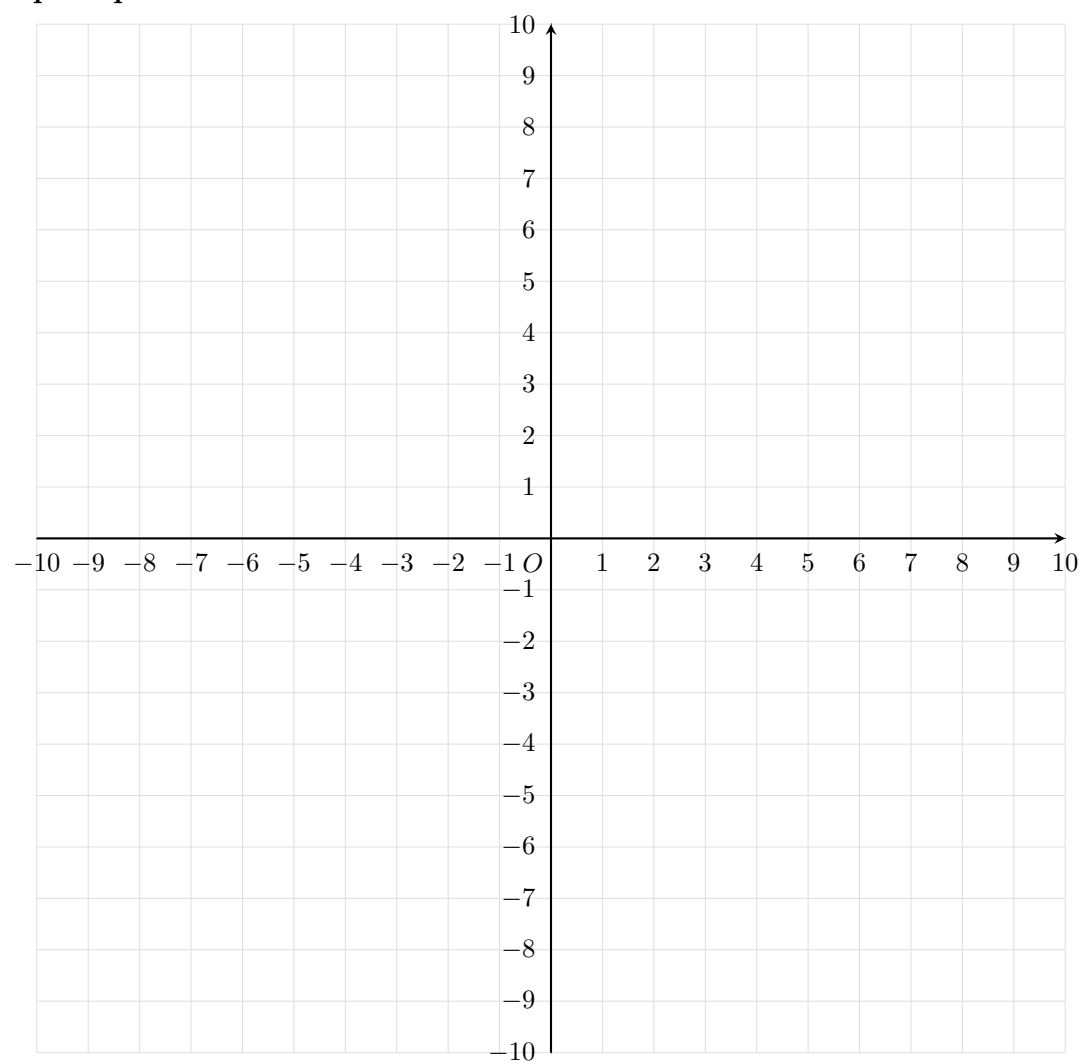


1.5 Variante \axegraduepoints

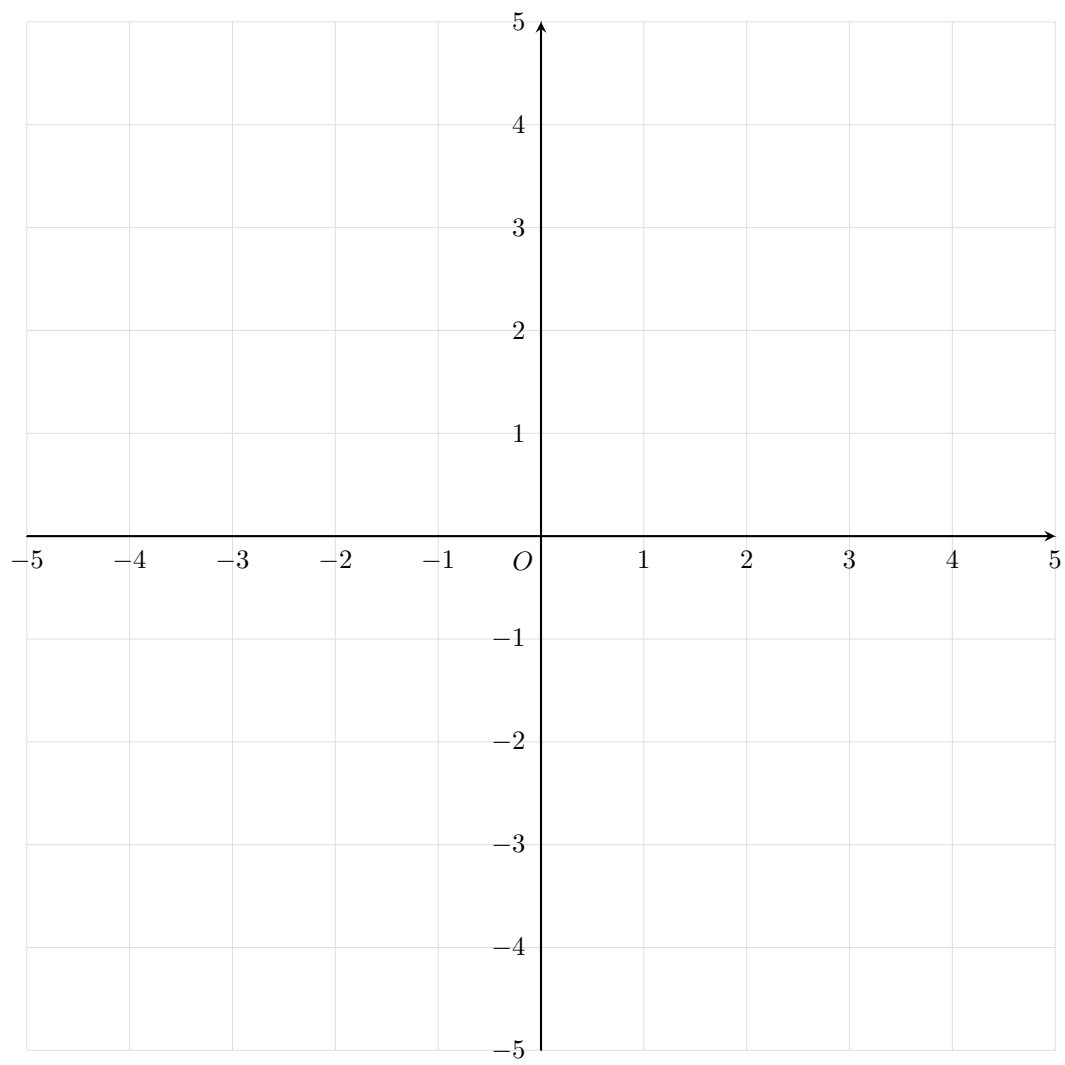


2 Repère gradué

2.1 Repère par défaut



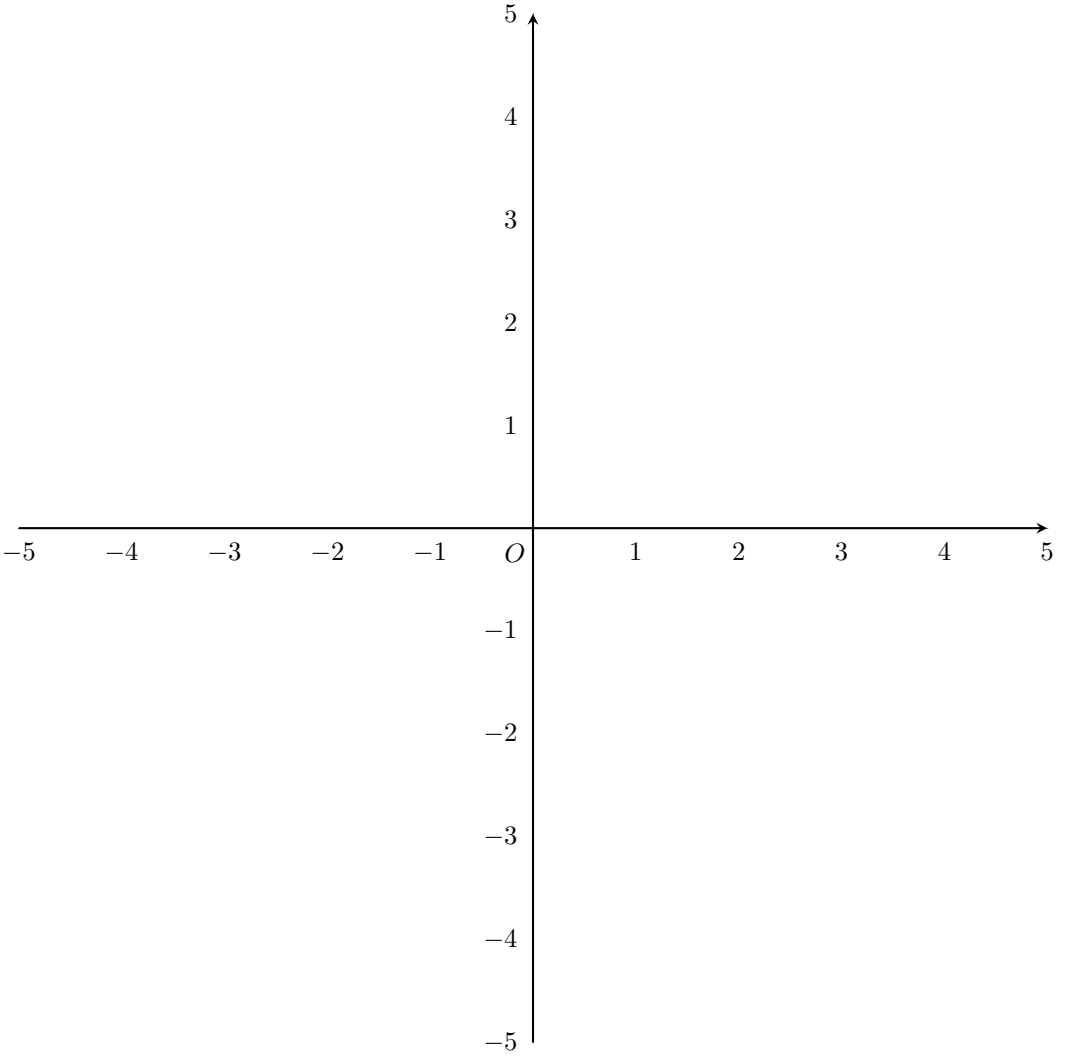
2.2 Fenêtre personnalisée $[-5, 5] \times [-5, 5]$, grille de 1



2.3 Fenêtre $[-4, 3] \times [-2, 6]$, grille de 0.5



2.4 Grille désactivée

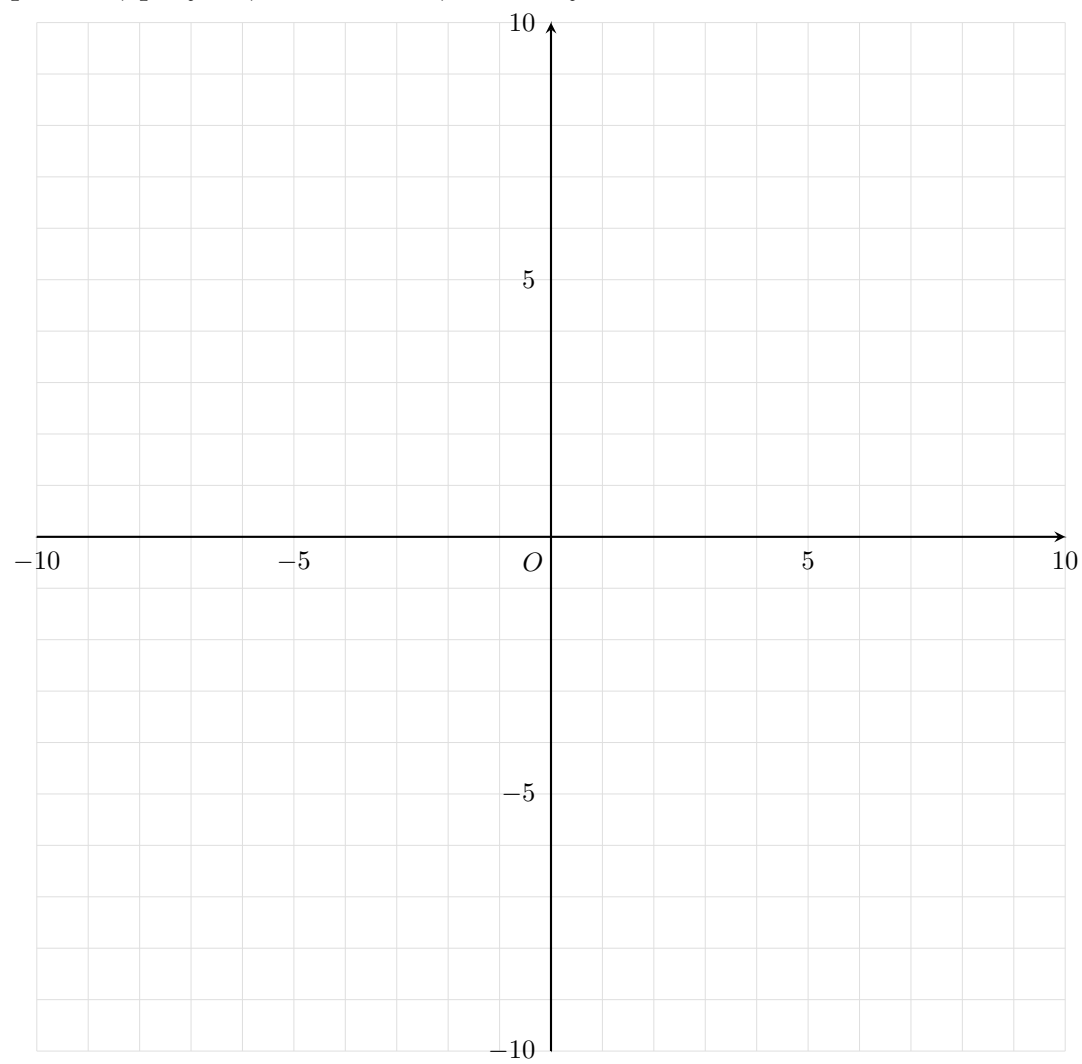


2.5 Graduations principales personnalisées

2.5.1 pasx=2, pasy=2

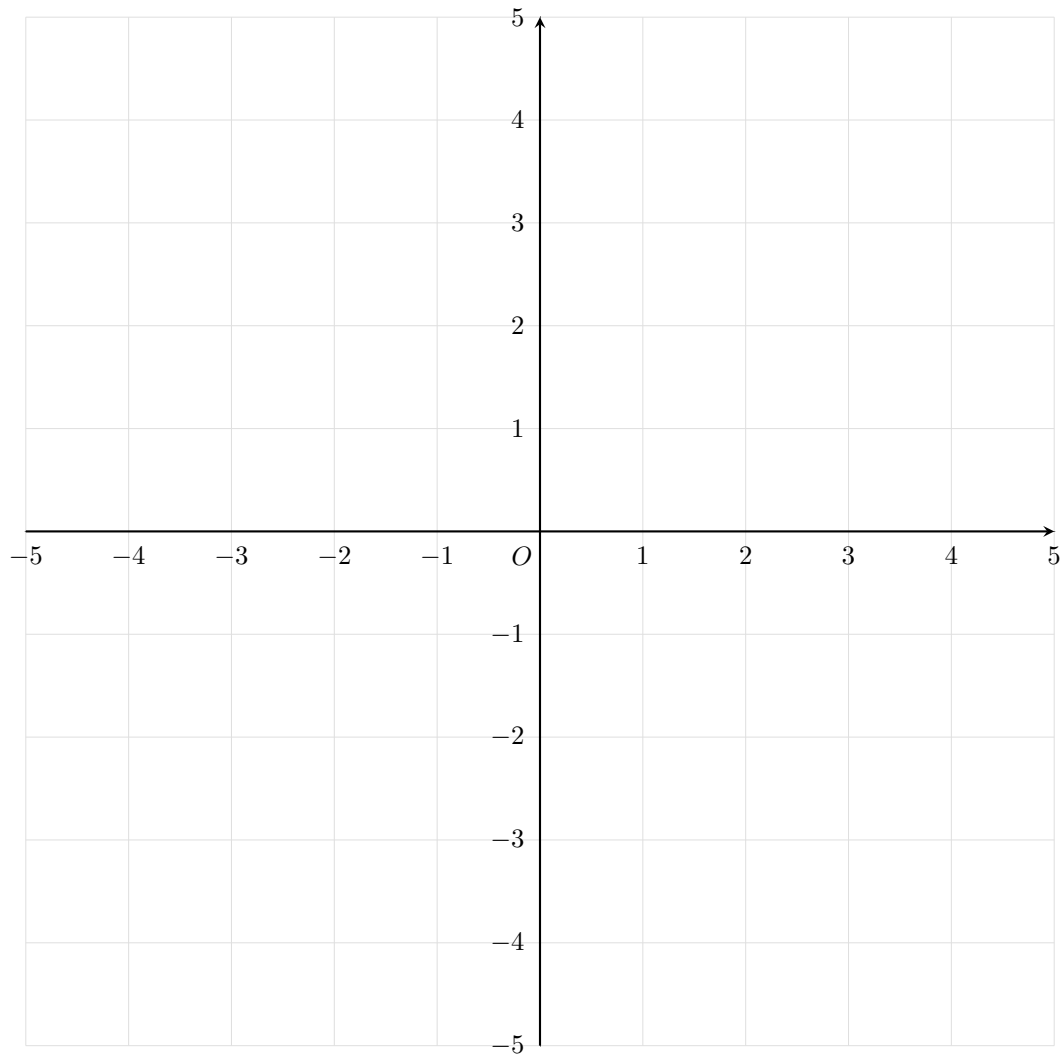


2.5.2 pasx=5, pasy=5, nombrex=5, nombrey=5



3 Étiquette de l'intersection des axes

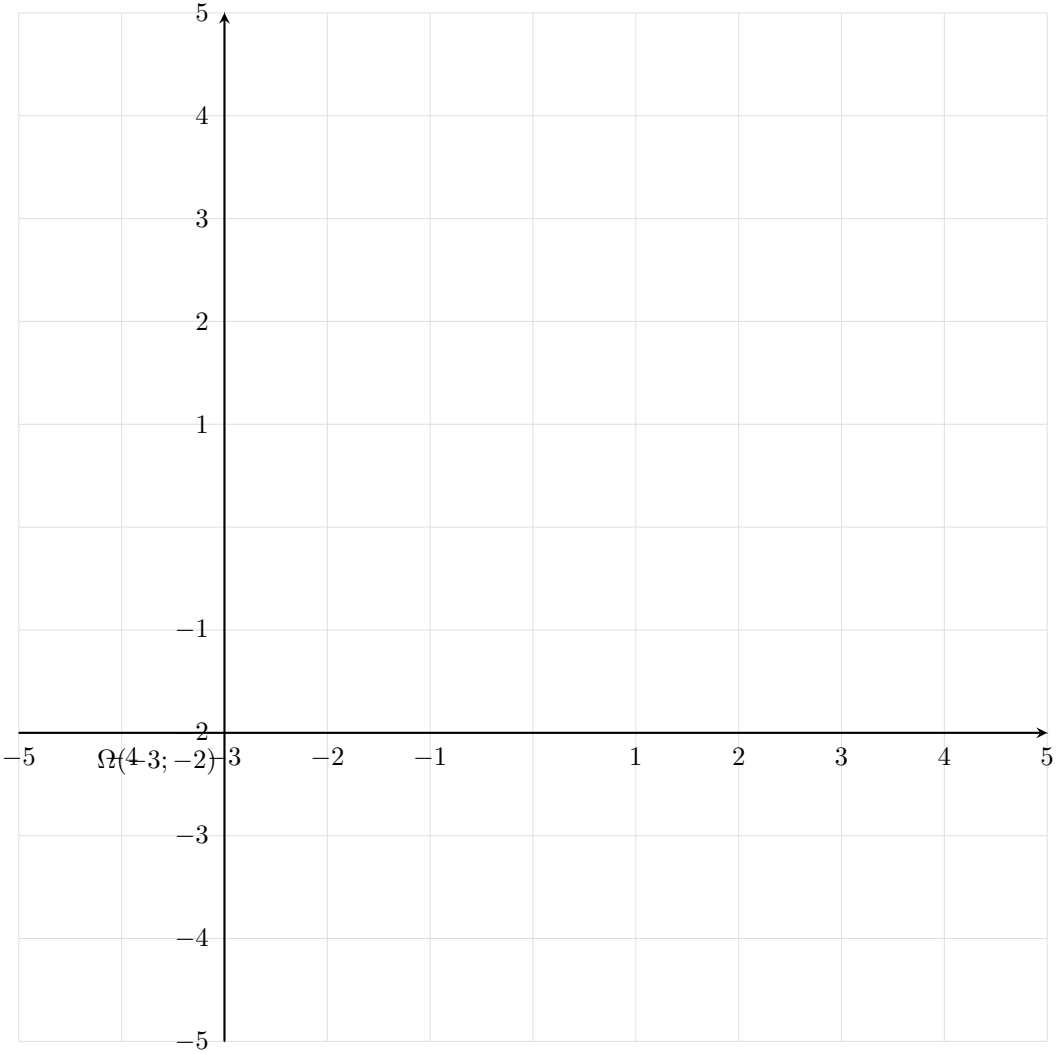
3.1 Origine en $O(0,0)$



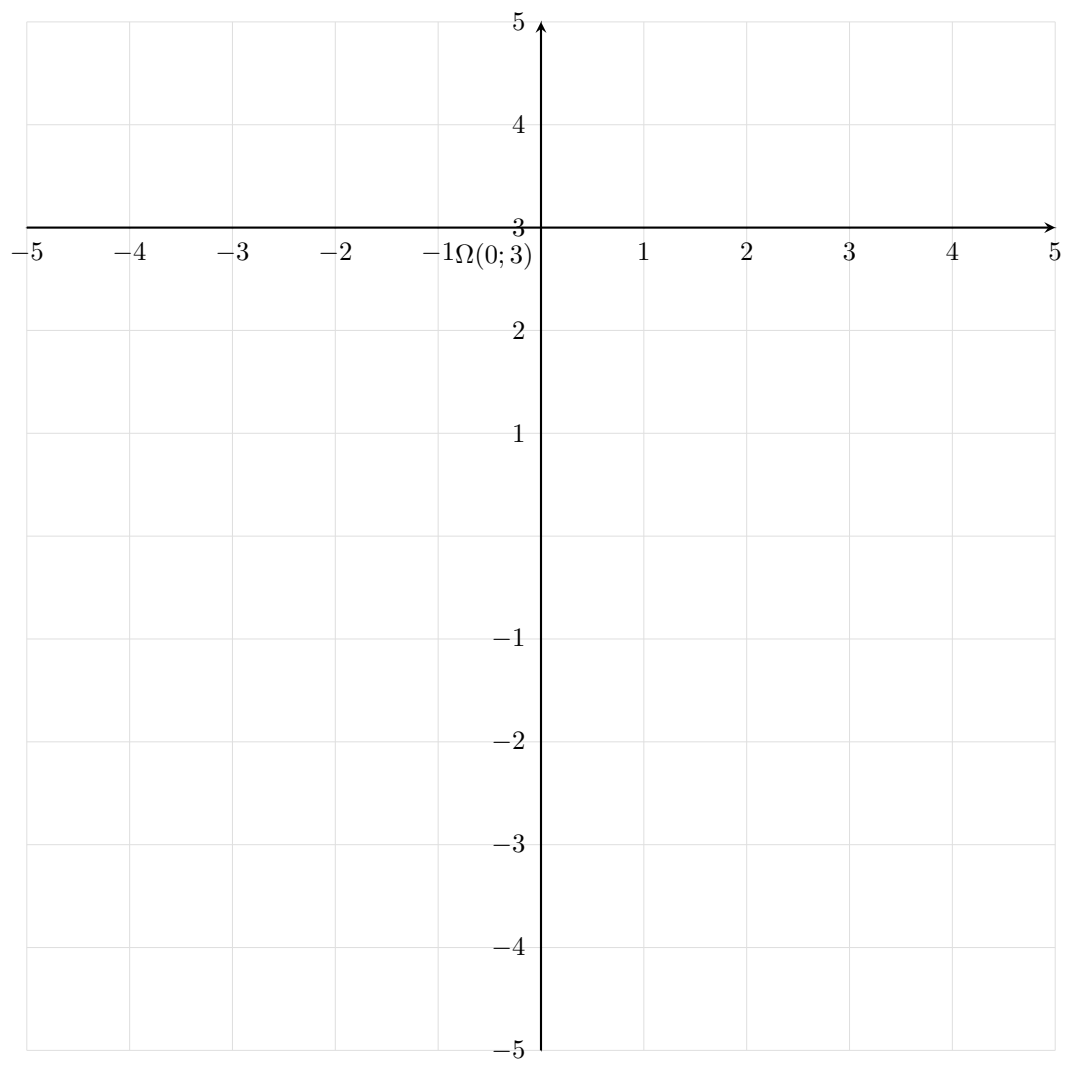
3.2 Intersection en $\Omega(2;3)$



3.3 Intersection en $\Omega(-3; -2)$



3.4 Intersection sur l'axe des ordonnées : $\Omega(0;3)$

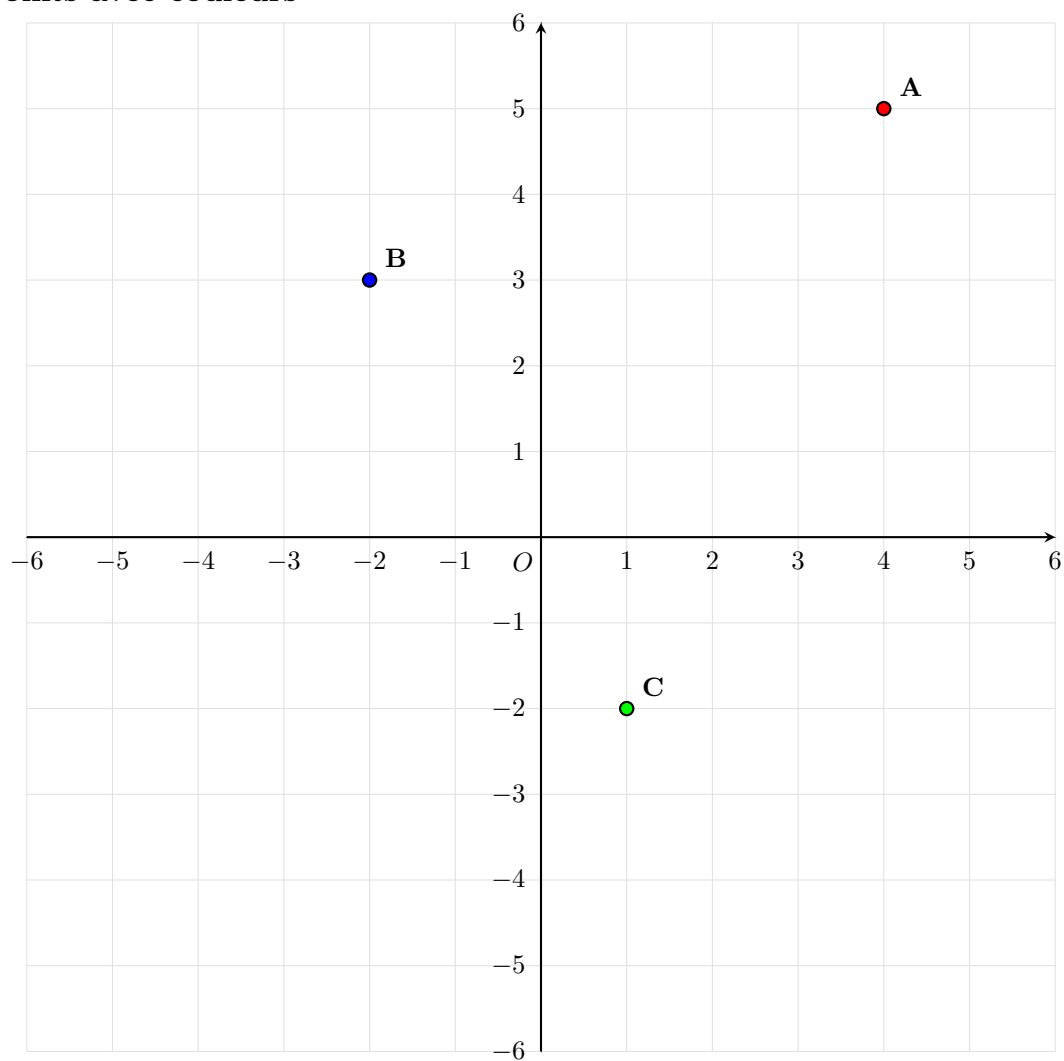


4 Placement de points

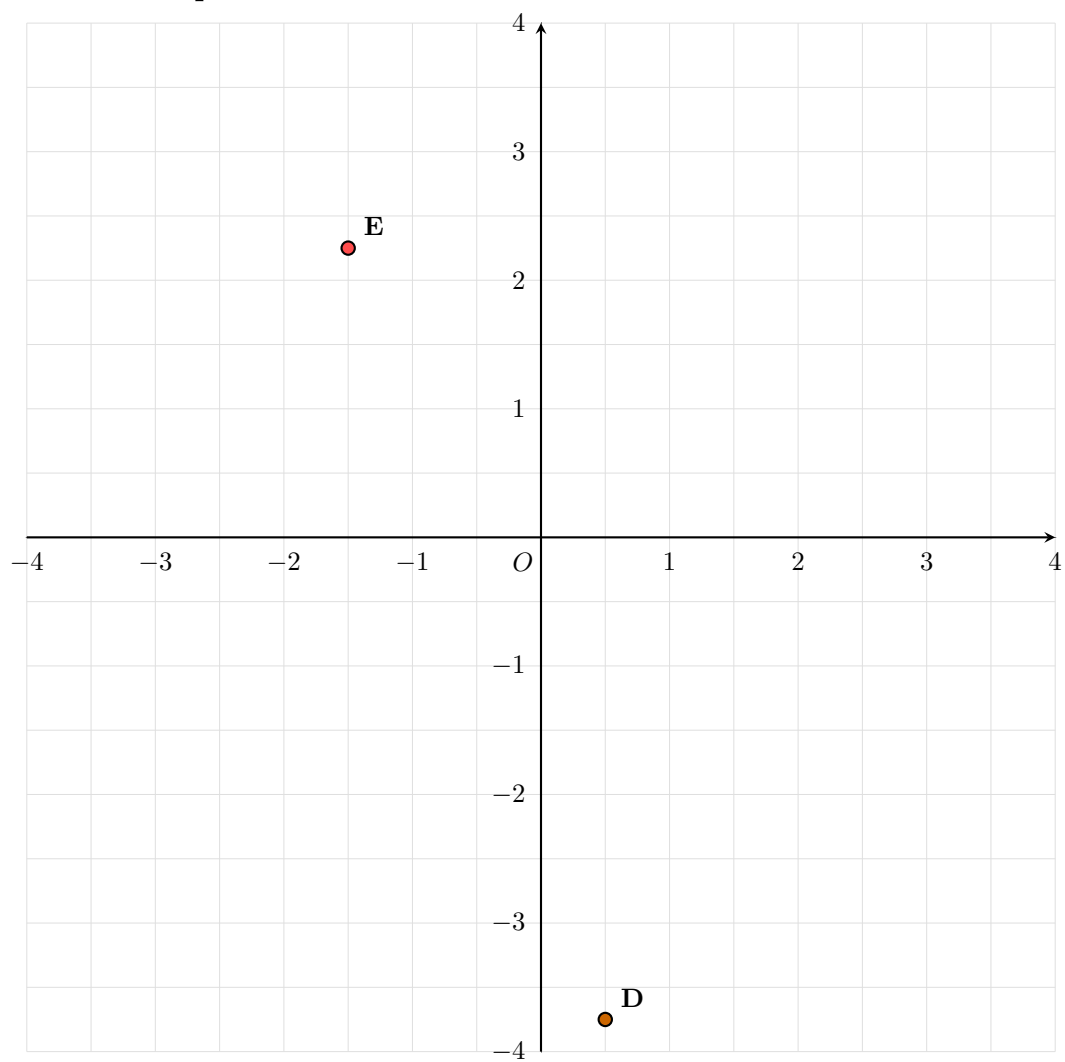
4.1 Un seul point (rouge par défaut)



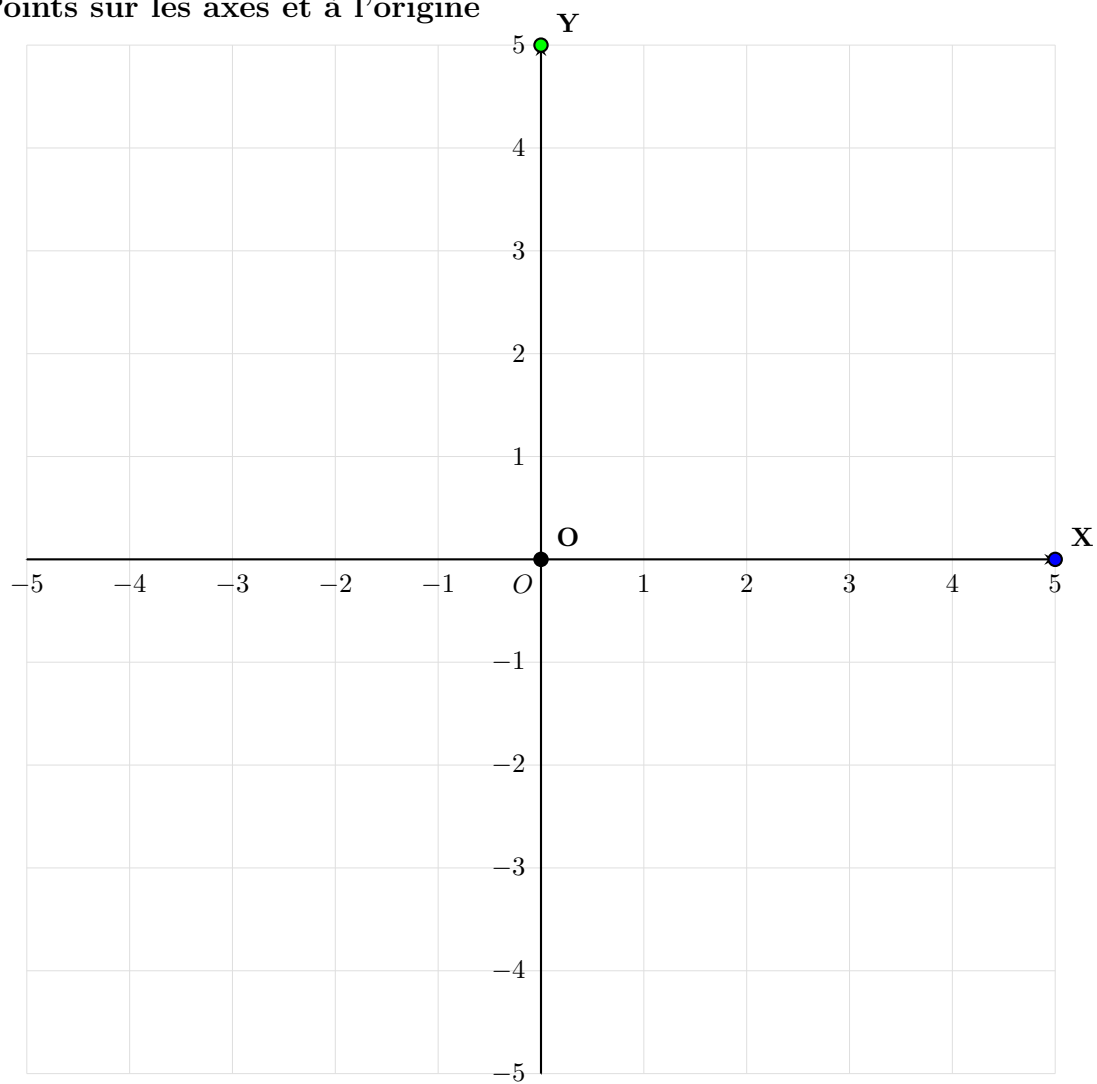
4.2 Points avec couleurs



4.3 Couleurs composées TikZ

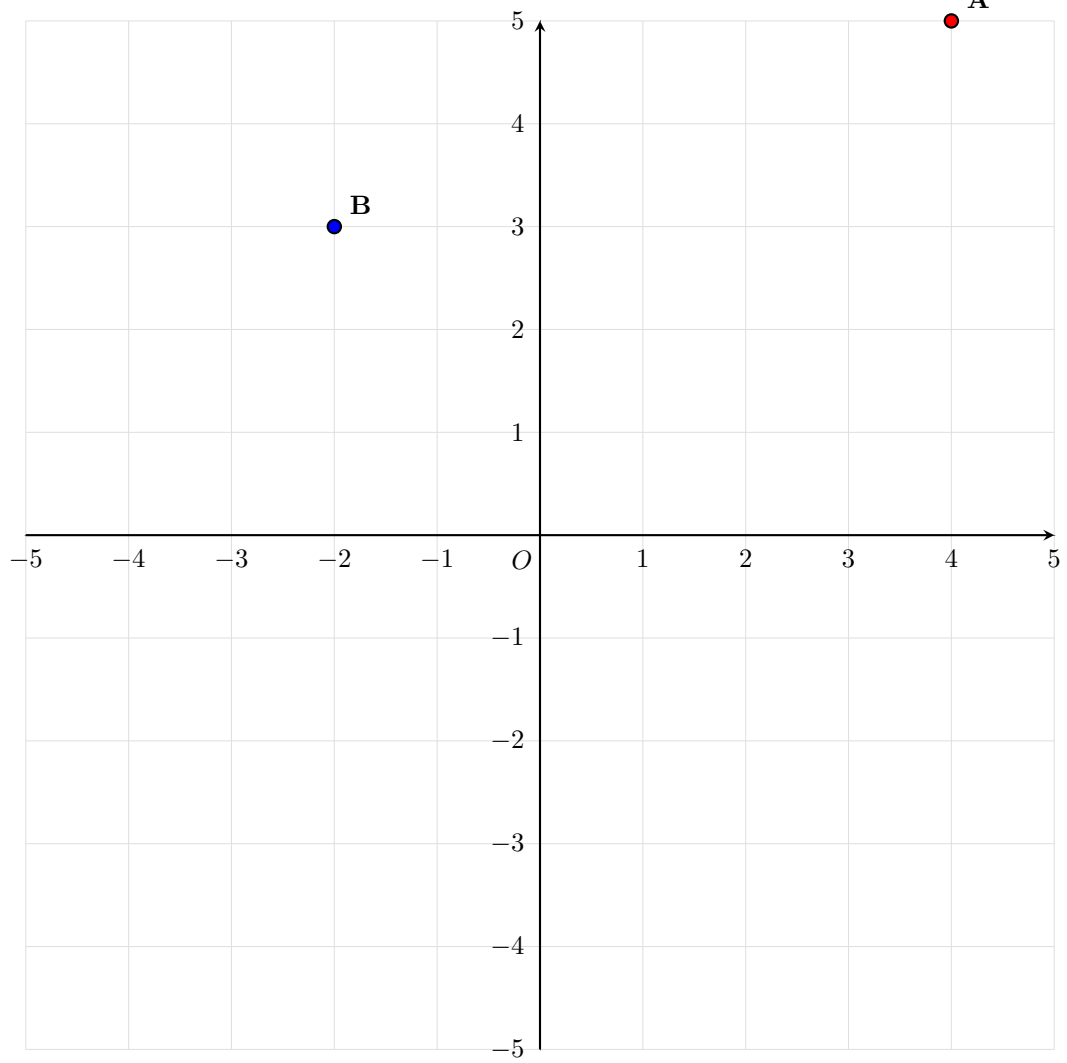


4.4 Points sur les axes et à l'origine

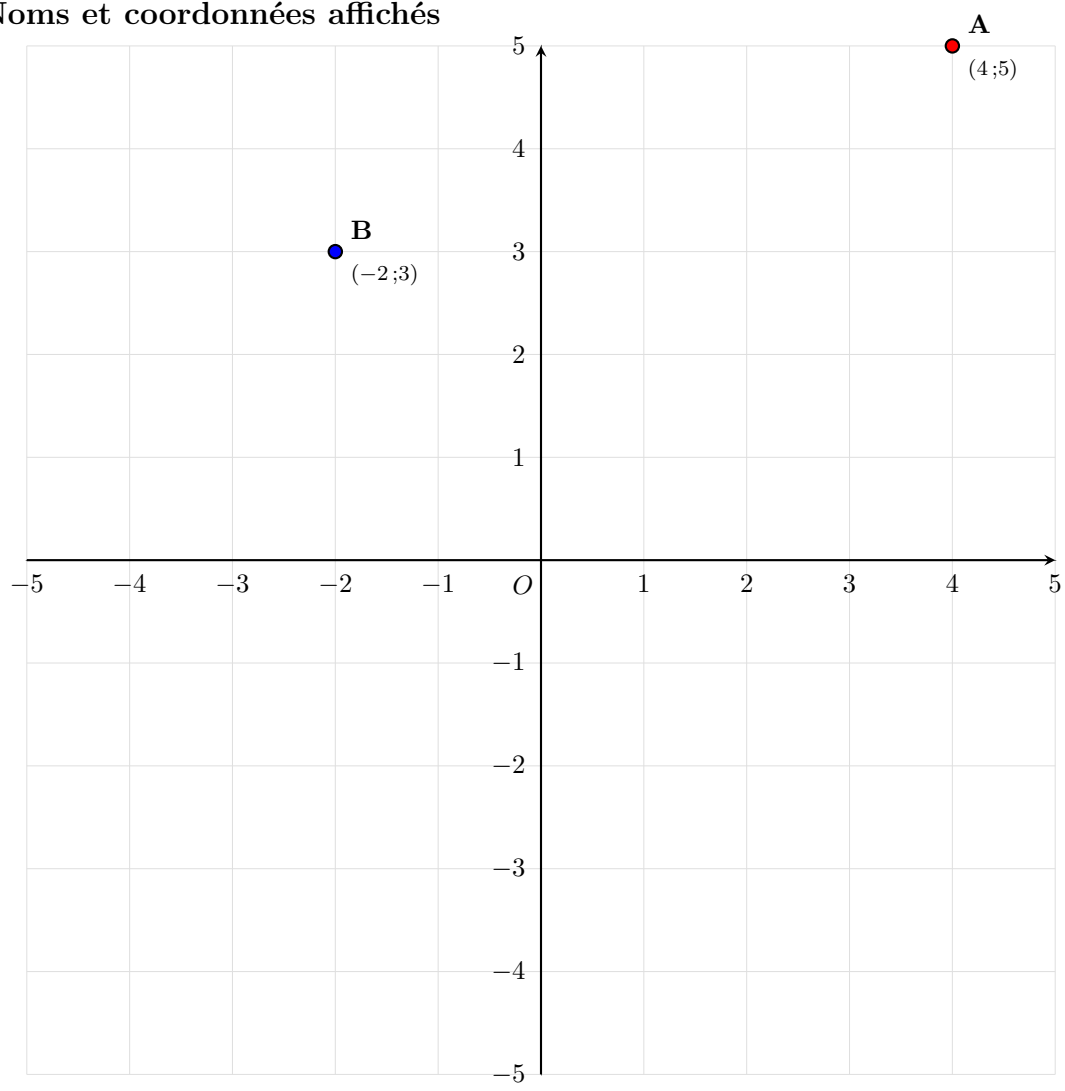


5 Options d’affichage des points

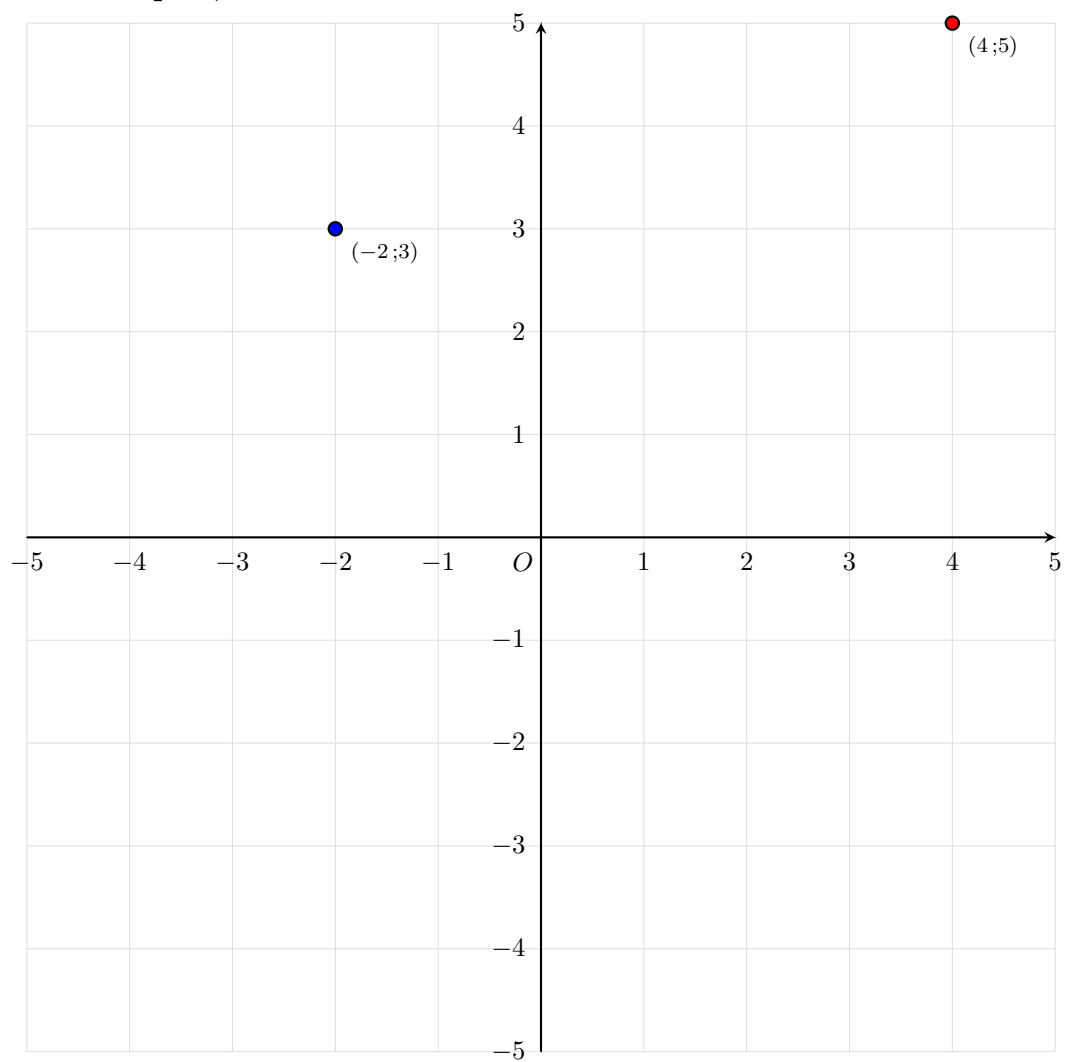
5.1 Noms affichés, coordonnées masquées (défaut)



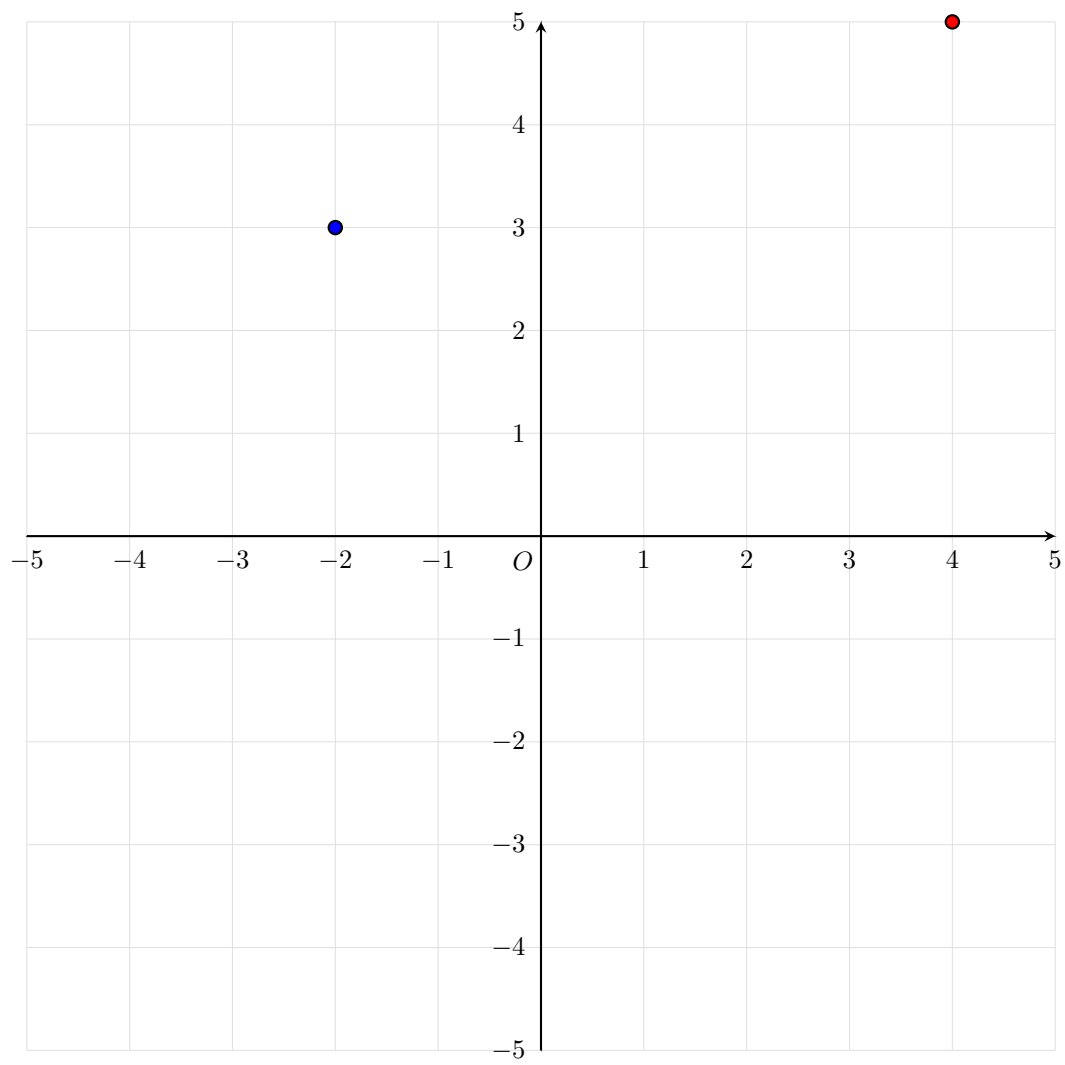
5.2 Noms et coordonnées affichés



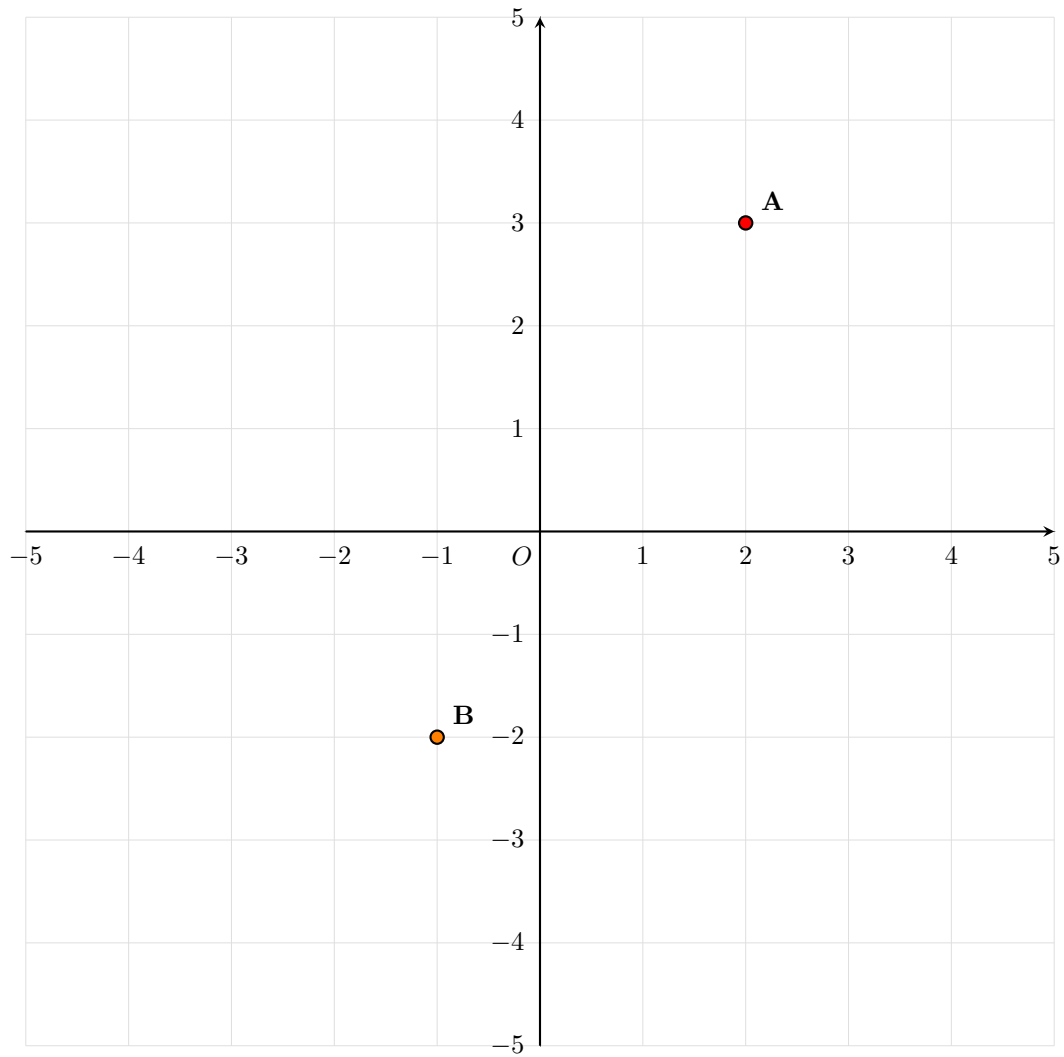
5.3 Noms masqués, coordonnées affichées



5.4 Noms et coordonnées masqués (points seuls)

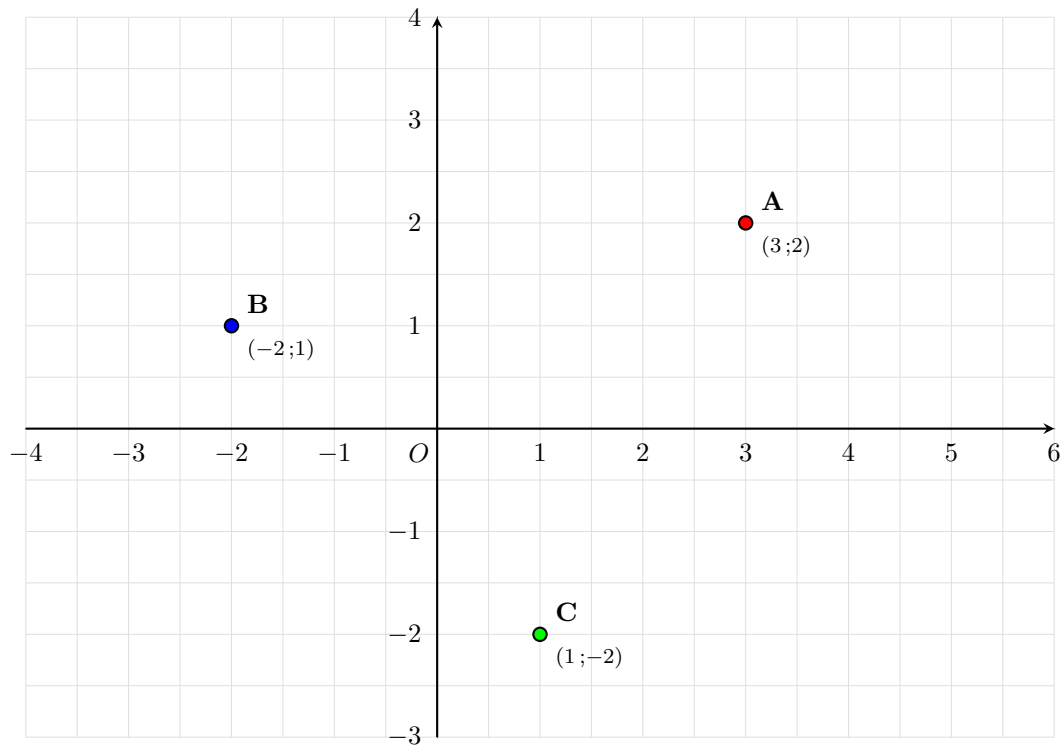


6 Variante \reperegraduepoints



7 Cas combiné : toutes les options

```
\reperegradue[  
  bg=(-4,-3), hd=(6,4),  
  origine=(0,0),  
  grille=0.5,  
  pasx=1, pasy=1,  
  nombrex=2, nombrey=2,  
  points={A/(3,2), B/(-2,1)/blue, C/(1,-2)/green},  
  affichernom=true, affichercoords=true  
]
```



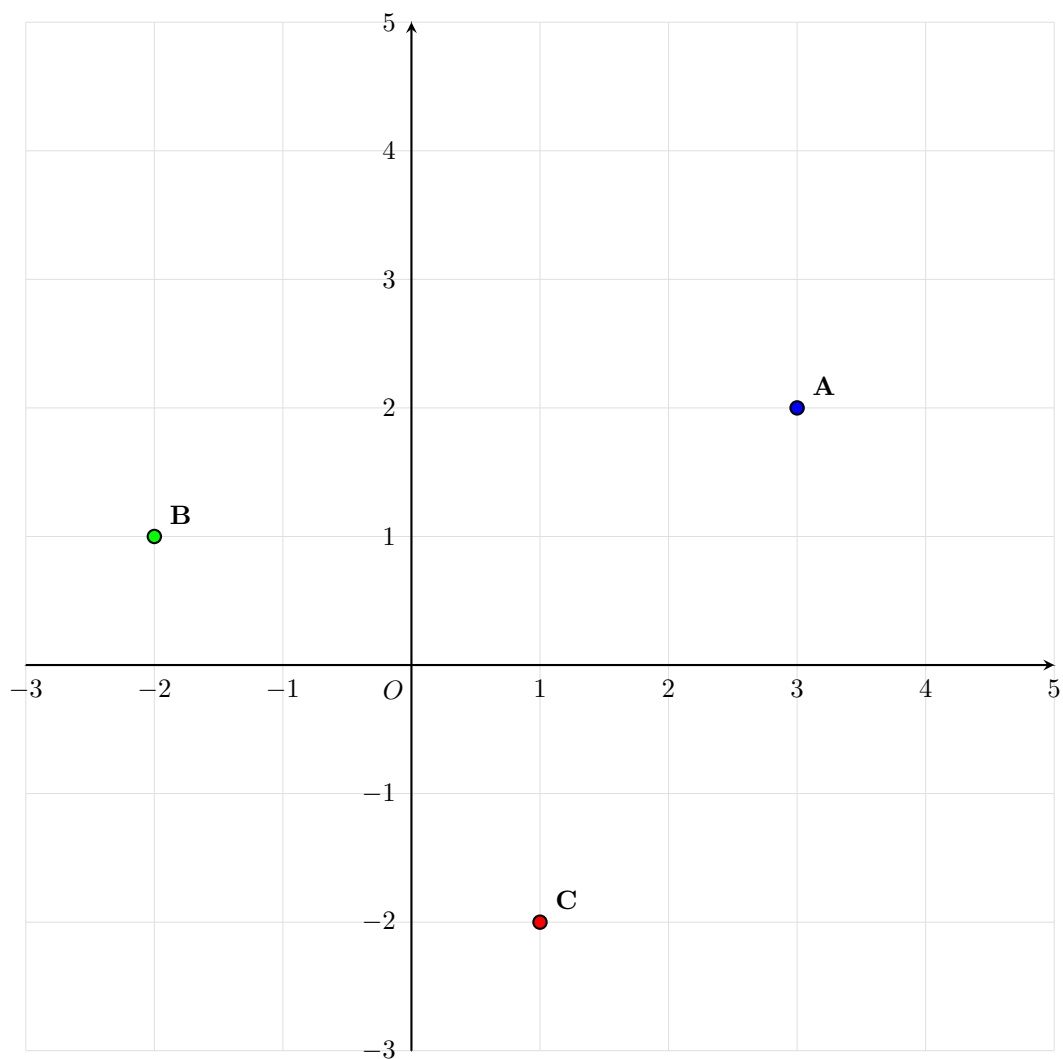
8 Utilisation pédagogique

8.1 Placer des points dans un repère

Méthode de résolution

Pour placer un point $A(x_A, y_A)$ dans un repère :

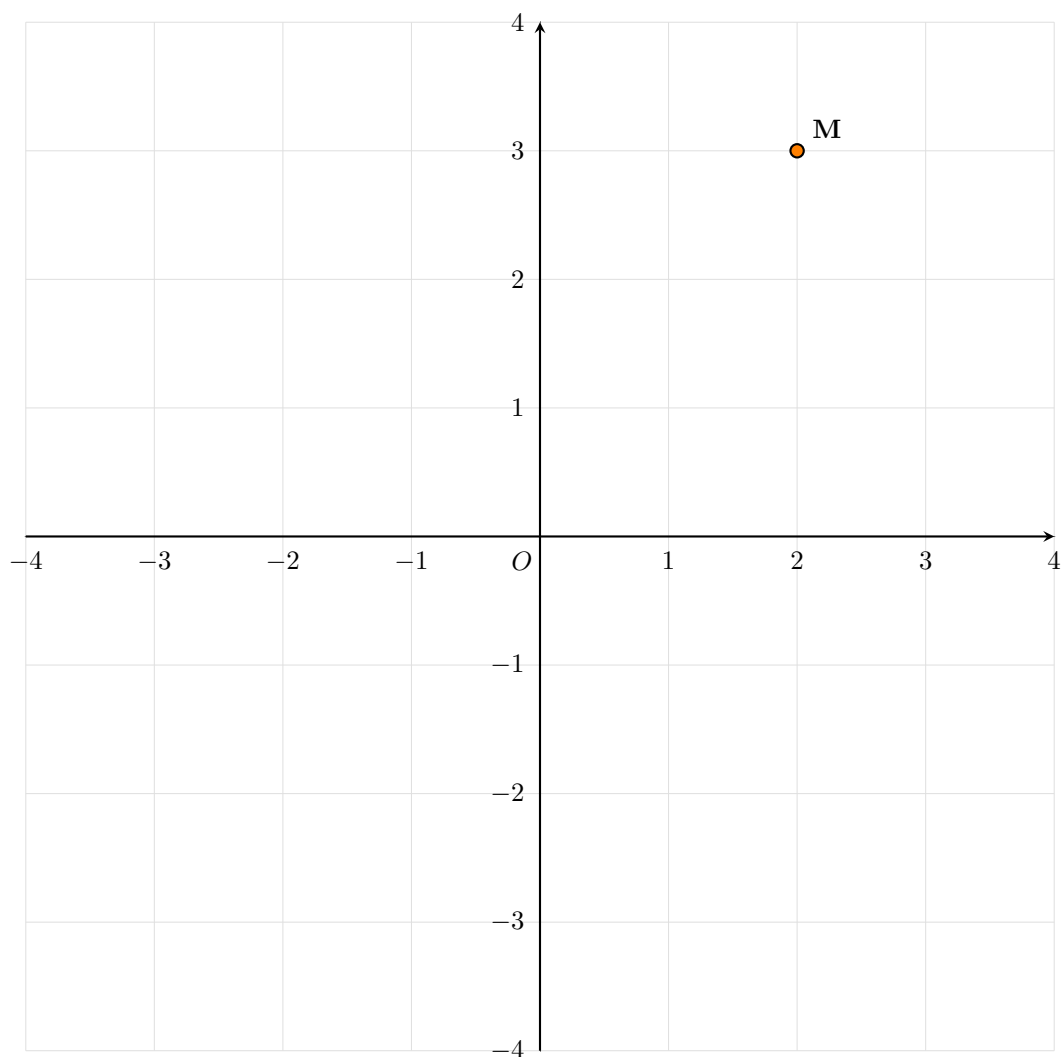
1. Repérer x_A sur l'axe des abscisses ;
2. Repérer y_A sur l'axe des ordonnées ;
3. Tracer les parallèles aux axes passant par ces repères ;
4. Le point A est à l'intersection.



8.2 Lire les coordonnées d'un point

À retenir absolument

Un point M du plan est repéré par un couple unique (x_M, y_M) : x_M est son abscisse, y_M son ordonnée.



Attention !

Ne pas confondre **abscisse** (axe horizontal) et **ordonnée** (axe vertical) !

9 Boîtes colorées

9.1 Boîte à À retenir (bleu par défaut)

À retenir absolument

Le théorème de Pythagore : dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

9.2 Boîte à Attention ! (rouge par défaut)

Attention !

Ne pas oublier de vérifier les unités avant tout calcul ! Un résultat sans unité est un résultat faux.

9.3 Boîte n Méthode z (vert par défaut)

Méthode de résolution

Pour résoudre une équation du premier degré :

1. Regrouper les termes en x dans un membre ;
2. Regrouper les constantes dans l'autre membre ;
3. Simplifier chaque membre ;
4. Diviser par le coefficient de x .

9.4 Boîtes avec couleur personnalisée

À retenir absolument

Version personnalisée en orange : utile pour mettre en avant une notion secondaire.

Attention !

Version personnalisée en violet : pour une remarque intermédiaire.

Méthode de résolution

Version personnalisée en cyan foncé.

9.5 Versions sous forme de commandes

À retenir absolument

Version courte avec la commande `\boiteRetenir`.

Attention !

Version courte avec la commande `\boiteVigilance`.

Méthode de résolution

Version courte avec la commande `\boiteMethode`.

10 Boîte de calcul

10.1 Boîte de calcul par défaut (10 cm × 3 cm)

$$2 + 2 = 4$$

10.2 Boîte de calcul personnalisée (8 cm × 4 cm)

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$$

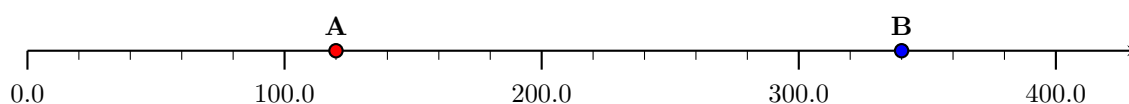
10.3 Boîte de calcul large (12 cm × 5 cm)

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

11 Combinaison des outils

Méthode de résolution

Pour placer un point A d'abscisse 120 sur un axe gradué, on repère la position entre 100 et 200, puis on utilise les graduations secondaires.



À retenir absolument

Un point est entièrement déterminé par son abscisse sur l'axe.

Attention !

Attention au sens de lecture : l'axe est orienté de la gauche vers la droite.